要素市场一体化的测度与影响：微观企业数据的新视角

戴若尘　索　昊　陈斌开*

内容提要　畅通生产要素跨区域流动是建设全国统一大市场的重要方面。本文基于2017至2019年独特的企业经营大数据，直接度量了中国地级市之间的商务出行、企业投资和合作专利行为，从新的视角刻画中国区域间信息、管理和技术要素的跨区域流动情况。本文采用引力模型框架估计包含省际壁垒的要素流动成本，用以衡量市场一体化程度，并构建了城市层面的要素市场可达性指标。基于此，本文评估了降低省际壁垒等一体化政策的经济影响。结果显示，推动上述要素的市场一体化能够促进经济增长，通过构建跨省份城市群进行一体化管理能够提高人均国内生产总值（GDP）约5.05%。上述结论能够辅助促进要素市场一体化的政策制定与评估。

关 键 词　要素市场一体化　省际壁垒　市场可达性　城市群

DOI:10.19985/j.cnki.cassjwe.2025.07.003

一　引言

2022年中共中央、国务院印发的《关于加快建设全国统一大市场的意见》指出要“打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更

*　戴若尘：中央财经大学经济学院；索昊：中央财经大学经济学院；陈斌开（通讯作者）：中央财经大学经济学院　北京市昌平区顺沙路沙河段1号　102206。电子信箱：r.dai@cufe.edu.cn（戴若尘）；suohao1997@163.com（索昊）；chenbinkai@cufe.edu.cn（陈斌开）。

本文得到国家自然科学基金专项项目“超大规模市场的动态空间一般均衡理论与量化方法研究”（72342031）、国家自然科学基金青年项目“数字经济，创业创新与现代化产业集群”（72203252）的资助。感谢“中央高校基本科研业务费”的资助。感谢北京大学企业大数据研究中心的数据支持。感谢匿名审稿专家的宝贵意见。文责自负。

中国知网　https://www.cnki.net

大范围内畅通流动”。建设全国统一大市场是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的内在要求和基础支撑。近年来,商品市场的整合不断取得进步,而要素市场分割程度却有上升的趋势(刘志彪和孔令池,2021)。这是因为要素在跨行政边界流动时仍面临着制度性阻碍(盖庆恩等,2015;戴魁早和刘友金,2016;王媛和杨广亮,2016;陈彦斌等,2020)。特别是地方政府倾向于对本地企业进行政策保护,构建市场壁垒排斥外来竞争,扭曲了要素的配置结构(Poncet,2003;才国伟等,2023)。

在中央政府持续强调建设全国统一大市场的背景下,企业的生产活动必然要在更大的地理范围内高效利用和配置各类生产要素(陈旭等,2024)。在要素组合中,信息、管理和技术要素是决定企业生产是否具备高质量、高效率和高科技属性的关键,在中国新发展格局的构建中具有重要地位①。然而,由于难以通过实际数据量化,这些要素在传统生产函数里常常被视为全要素生产率“黑箱”的一部分(陆铭,2017)。同时,要素市场一体化的研究也主要集中在劳动力迁移、金融资本流动和土地流转等方面(王小鲁和樊纲,2004;周文等,2017),而对信息、管理和技术要素的跨区域流动缺乏基本的典型事实描述。本文利用最新涌现的企业微观数据,直接度量了企业主体之间的商务出行、股权投资和合作专利行为,从而部分刻画了中国区域间信息、管理和技术的流动现状。本文基于引力模型定量估计了商务出行、股权投资和合作专利的跨区域流动成本,并根据Donaldson and Hornbeck(2016)和刘冲等(2020)构建了市场可达性指标来测度市场一体化水平 ,并检验了要素市场一体化对经济增长的潜在贡献,为要素市场一体化研究提供了新的视角和支撑。

企业是创新系统的核心主体(Aghion and Howitt, 1992;Baumol,1996;李宏彬等,2009),企业间生产要素的跨区域互动交流是推动生产力发展的重要动力。商务出行作为一种特殊的劳动力流动形式,部分刻画了区域之间的信息交流情况。原因在于它反映的是高素质劳动力跨区域流动时所进行的复杂信息交流与隐性知识传播,后者对创新和新思想的诞生至关重要(Petersen and Rajan,2002;Rosenthal and Strange,2008;Glaeser and Resseger,2010)。尽管数字化技术为线上交流提供了便利,但研究表明,信息技术的发展反而强化了线上与线下交流的互补关系,使商务出行更加频繁(Gaspar and Glaeser,1998;Panayides and Kern,2005)。企业股权投资是资本跨区域流

① 数据要素对企业生产和创新也存在重要影响(Acemoglu *et al.*,2019),但中国数据要素市场化配置尚处于起步阶段(刘志彪,2022),缺少数据作为研究支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

动的一种重要方式，能够部分刻画区域之间的管理要素流动。管理要素是指企业运营中运用的管理方法、策略、组织结构和企业文化等无形资源，被发现对于企业全要素生产率具有重要促进作用（Bloom and Van Reenen，2007；Lazear and Shaw，2007）。企业股权投资往往伴随着投资方管理团队的介入（Anderson *et al.*，2019），后者会为被投企业注入新的管理要素（董静等，2017；焦豪等，2017）。同时，外商投资也会对本地其他企业产生管理知识的外溢（袁诚和陆挺，2005；路江涌，2008）。企业合作专利能够反映企业之间合作研发行为。合作研发是企业之间进行技术交流的重要方式，体现了企业对跨区域创新资源的协同利用，有利于克服自主创新风险并提升创新绩效（Kafouros *et al.*，2015）。上述要素流动是提高全要素生产率和促进经济增长的关键（Desmet and Rossi-Hansberg，2014；白俊红等，2017；Cai *et al.*，2022），深入研究其市场一体化的现状及其影响，对于培育和发展新质生产力具有重大意义。

要素市场一体化的提升反映的是更低的要素流动成本和更大的可利用要素规模，进而推动经济增长。本文利用独特的微观要素流动数据构建了2017至2019年中国295个地级市之间商务出行、企业投资和合作专利的要素流动网络，并基于引力模型估计了要素流动的省际壁垒与冰山成本。其中，商务出行数据来自从中国三大在线出行订票平台（OTA）之一获得的火车与飞机订票数据，企业投资数据来自市场监督管理总局的企业工商注册数据，合作专利信息获取自国家知识产权局公布的微观专利申请数据①。引力模型建模工具的关键是刻画双边流动中的约束或阻力，同样适用于估计投资、知识等要素流动成本（James and Anderson，2011；Keller and Stephen，2013；Head and Mayer，2014），这需要选择合适的变量作为流动成本的构成因素。结合现有文献，为提高估计要素流动成本的准确度，本文全面考虑了省际壁垒、交通距离、高铁开通、山川河流、历史移民和方言差异等因素对要素流动的影响。

本文借鉴Donaldson and Hornbeck（2016）的方法构建市场可达性指标（market access），以描述国内要素市场一体化水平的空间特征。市场可达性指标在刻画区域要素市场一体化水平方面具有显著优势。该指标的经济学内涵在于：它综合反映了一个城市与所有其他城市（基于其各自要素市场规模）的互联互通程度，以及该城市在全国要素市场中所能潜在利用的要素规模总量。进一步地，本文使用工具变量方法检验了要素市场可达性对于城市人均GDP的影响，发现提高要素的市场一体化程

① 北京大学企业大数据中心提供了企业工商注册数据、专利申请数据的清理和匹配。

中国知网　https://www.cnki.net

度能够促进区域经济发展。在反事实分析中发现降低省际壁垒能够提升要素市场一体化,具有巨大的经济增长潜力。最后,从削弱制度性壁垒的政策内涵出发,本文实际评估了发展城市群通过促进跨省企业投资产生的经济增长效应,从而为区域一体化政策的制定提供参考。

本文的研究发现如下:第一,省际壁垒显著地阻碍了各类要素的跨区域流动,其中企业投资流动面临的省际壁垒最大,商务出行壁垒次之,合作专利壁垒最小。从省份异质性来看,东部省份的省际壁垒往往低于中西部省份,说明沿海较发达省份对要素流入的阻碍相对较小。第二,要素市场可达性指标的空间分布呈现集聚特征。珠三角、长三角及部分新一线城市的市场可达性较高,表明这些城市在要素市场网络中与其他城市联系更为紧密。第三,基于工具变量法的回归结果显示,提升城市从全国市场获取商务出行和企业投资要素的能力,对短期经济增长具有显著促进作用;但合作专利市场可达性的提升,短期内并未产生显著的经济增长效应。第四,反事实分析表明通过降低省际壁垒提升要素市场一体化具有巨大的经济增长潜力。在第一个反事实分析中,本文发现当省际壁垒降低10%,商务出行和企业投资要素市场可达性大幅增加,分别对应着人均GDP增长5.02%和3.48%。在第二个反事实分析中,本文模拟了构建城市群对企业投资制度性壁垒的削弱性作用。将所有城市面临的省际壁垒调整为城市群内部省际壁垒的水平后,本文发现通过此机制削弱省际壁垒所引致的企业投资要素市场一体化程度提升,将推动人均GDP增长约5.05%。

与既有文献相比,本文可能的边际贡献主要体现在以下三个方面:第一,采用的基础数据是刻画企业经营活动中信息、管理和技术要素跨区域流动的代表性数据,支持将要素流动精确到地级市层面,估计出三类要素对应的流动成本并计算市场可达性指标。这项工作是对现有研究的有益补充,为理解中国要素市场一体化提供了新的视角和数据支持。第二,本文首次尝试利用要素流动数据估计流动成本,并据此构建市场可达性指标。研究将省际壁垒视为要素流动成本的核心特征,通过控制地理、方言、历史移民和交通基础设施等潜在影响因素,以更准确地衡量城市层面的要素市场可达性,总结了其时空分布特征。第三,本文对推动要素市场一体化的经济效益进行了评估。基于提高市场可达性促进经济增长的研究框架,本文通过反事实分析研究了降低省际壁垒和发展城市群对人均GDP的正向作用,量化评估了要素市场一体化政策的经济增长潜力。本文希望这一基础性的工作有助于描绘出中国信息、管理和技术要素市场一体化的发展现状,并为政策制定提供可靠依据。

中国知网 https://www.cnki.net

本文的其余部分为:第二部分介绍了省际壁垒以及市场可达性的相关文献;第三部分描述数据和市场可达性的测算过程。第四部分对回归结果进行展示与讨论。第五部分进行政策模拟与反事实分析。最后是全文总结。

二　文献梳理

(一)省际壁垒和市场分割

从1994年开始,中国进行了以分税制为代表的财政关系改革,将经济激励引入地方政府的目标函数,大幅提升了地方政府发展经济的积极性,促进了经济增长(周黎安,2004)。然而,地区之间为了追求更高的GDP产生了过度竞争的现象,地方政府使用行政性手段设置壁垒阻碍了产品和要素的自由流动,导致了以邻为壑的市场分割(王永钦等,2007)。按照行政边界分割市场以追求本地利益最大化的行为成了构建国内统一大市场的最大阻力,这个问题得到了学者的普遍关注。对中国市场一体化的初期研究主要关注产品市场的分割现象。通过度量地区间在生产结构、贸易数量以及商品的相对价格层面上的差异,大量文献都认为国内省份之间的产品市场分割非常严重,国内的省际壁垒甚至显现出欧盟国界之间的效果,不利于发挥国内市场规模效应(陆铭和陈钊,2009;Tombe and Zhu,2019;Barwick *et al.*,2021;李自若等,2022;Chen *et al.*,2022)。

从测度方法来看,价格法是测度要素市场一体化的主流方法,其通过比较不同地区要素的价格变化趋势来测算市场中存在的行政边界效应(赵奇伟和熊性美,2009;赵进文和苏明政,2014;Fei,2020)。刘志彪和孔令池(2021)使用价格法对要素市场的分割趋势进行了测算,发现劳动力市场和资本市场的分割程度显著高于商品市场的分割程度,且在近年来出现了分割加重的趋势,并指出地方政府的行为是造成分割现象的重要原因。然而,价格法的应用面临数据可得性的挑战:一方面,一些要素(例如资本)的价格往往需要通过边际生产率或平均回报率等指标间接衡量(吕冰洋等2021;马草原等,2023);另一方面,信息、管理和技术等新兴要素的价格目前尚未被准确度量。在此情况下,当具备要素流动数据时,使用引力模型法能够有效地衡量地区间的要素流动阻碍,这与市场分割的经济概念相契合(李自若等,2022)。

实现高质量发展,需要推动中国经济增长模式从要素驱动转向创新驱动。因此有必要对纳入生产要素组合中的信息、管理和技术要素进行系统性的研究。但直接度量上述要素仍存在困难,通过选取既有要素的特殊形式能够部分地刻画其跨区域

中国知网 https://www.cnki.net

流动状况。在劳动力要素的研究中,高素质人才的流动被看作是复杂信息传递和隐性知识溢出的主要途径(Rosenthal and Strange,2008)。显性知识较为容易被编码化,并通过网络和书本等形式传播;而隐性知识只能通过面对面交流的形式进行传播,这些信息对创新和新思想的诞生更加重要(Britton *et al.*,2004;赵勇和白永秀,2009)。Goldfarb and Tucker(2019)在数字经济的研究综述中强调了虽然信息技术大幅降低了可编码信息的流动成本,但是空间距离的作用仍然持久存在。这一现象在城市经济学文献中受到广泛关注,核心解释是面对面交流无法被线上交流替代,二者呈现互补的关系(Panayides and Kern,2005)。在资本要素的研究中,企业跨区域投资除了作为实物资本外,还伴随着专有技术、品牌、专利等无形资产的转移,并通过管理方式、企业家精神的外溢效应促进区域其他企业的创业创新行为(Anderson,2019)。在技术要素的研究中,跨地区合作专利有利于克服自主创新的风险并提升创新的绩效(Kafouros *et al.*,2015),实现对创新资源的共同利用。上述要素流动促进了信息交流与知识溢出,这些机制是推动创新创业与经济繁荣的关键(Raghuram *et al.*,1998;Acemoglu *et al.*,2006;Aghion *et al.*,2014)。

部分文献从微观角度分析了要素跨区域流动的阻碍因素,包括信息交流不充分、企业家初始投资的制度风险以及区域间的技术交流不通畅。宋渊洋和黄礼伟(2014)指出中国企业难以跨地区经营的主要因素之一是行政边界上的市场分割。刘修岩和王峤(2022)发现从属于不同省份的街道,其相互间的专利引用显著受到抑制。本文从企业个体的微观视角出发,选取企业人员的商务出行、企业的股权投资和企业间的研发合作作为研究对象,刻画了上述要素跨区域流动的典型事实,并分析其市场一体化程度,是对系统研究信息、管理和技术要素市场一体化的初步探索,与现有研究形成互补。

从制度改革的角度出发,学者们围绕城市群的政策效应进行了大量研究,其中大部分文献都将降低市场分割作为城市群驱动经济增长的重要渠道。吴福象和刘志彪(2008)指出长三角城市群促进经济增长是通过吸引外来优质要素的集聚实现的。徐现祥和李郇(2005)同样使用长三角城市群作为观察样本,发现长江三角洲城市经济协调会的发展使得地方市场分割对区域协调发展的阻碍作用下降了将近一半。原倩(2016)指出城市群能够减少市场分割和促进区域一体化,进而发挥增长效应。唐为(2021)构造区域间资源配置效率指标,发现长三角和珠三角城市群形成了高度整合的区域市场,有效提升了资源的空间配置效率。与上述研究一致,本文同样关注城市群对要素流动跨省制度壁垒的削弱作用,在反事实分析中对政策效应进行模拟。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）市场可达性与经济增长

大量文献通过构建一般均衡模型来深入评估市场一体化带来的福利效应（郭凯明等，2013；陈朴等，2021）。其中，基于模型构建的市场可达性成了诸多学者青睐的市场一体化衡量指标，被广泛应用于研究一体化的经济增长作用。Donaldson and Hornbeck（2016）估计了产品在美国郡县间的运输成本，衡量了每个县域的市场可达性，验证了县域农业土地价值随着县域市场准入的增加而大幅增加。Baum-Snow *et al.*（2018）发现市场可达性的提升促进了中国省份GDP的增长。刘冲等（2020）和吴群锋等（2021）使用相同的方法度量了国内城市层面的市场可达性指标，通过细化交通基础设施发展导致的贸易成本变化，发现提升市场可达性将显著地提高企业生产率和企业出口数量。孙浦阳和宋灿（2023）发现市场可达性降低了企业间贸易所需克服的固定成本，提高了贸易网络对企业生产率的边际作用效果。Donaldson（2018）使用殖民时期印度的数据，发现了区域间贸易成本的下降导致了市场可达性的提高，进一步提高了实际收入水平。从已有研究范式来看，当产品或者要素在城市间的流动成本降低时，城市可以从国内市场中更多或者更远的其他地区获得产品和要素，促进自身的经济增长并且提升整体的经济福利。

使用市场可达性指标对国内市场一体化进行度量的优势在于，每个城市的市场可达性由与其他城市的要素流动成本以及相对应的城市经济规模决定，能更全面地将市场一体化的作用刻画出来。然而，与贸易成本不同，要素流动成本并没有类似“运输成本”的代理变量。虽然无法直接观测到要素流动成本中的参数，但可以借助引力模型通过城市间要素流动量对要素流动成本中的参数进行估计。产品贸易引力模型的建模工具同样可应用于研究要素流动，包括劳动力迁移、跨国投资和知识转移等（Head *et al.*，2009；de Sousa and Lochard，2011；Keller and Stephen，2013）。本文以引力模型为基础，使用独特的要素流动数据作为估计流动成本的前提，并参考市场可达性指标的构建方式来刻画要素市场一体化。

准确估计要素流动成本需要全面考虑潜在的影响因素。距离和边界是引力模型中流动成本的核心构成（Redding and Rossi-Hansberg，2017）。如上文所述，省际壁垒是阻碍中国要素流动以及各区域协调发展的主要障碍。现有文献还关注到了自然地理特征（才国伟等，2023）、交通基础设施（王永进和侯韫韬，2022）、移民网络（Combes *et al.*，2005）和方言文化差异（刘毓芸，2017）等重要影响因素。结合已有文献，本文将省际壁垒、交通距离、高铁开通、山川河流、历史移民和方言差异等因素纳为要素流动成本的构成因素，提高对其测度的准确性。

中国知网　https://www.cnki.net

三　数据构建与流动成本估计

本文整合订票平台数据库、工商企业注册数据库和专利申请数据库,通过构建中国295个地级市间的商务出行、企业投资和合作专利的流动数据,基于引力模型分别估计了各要素的流动成本,并利用各城市的要素市场规模计算市场可达性指标,尝试对中国要素市场一体化程度进行刻画。下文介绍使用的核心数据与指标构建方式。

(一)数据说明

1.城市间商务出行数据。这部分数据来自从中国三大在线出行订票平台(OTA)之一获得的匿名火车与飞机订票数据。该OTA的数据是分析中国商务群体出行流动的代表性数据。在本文的研究期内,该平台2017至2019年每年都占据中国在线旅游订票市场54%以上的市场份额。同时,该OTA将差旅预订系统与企业内部办公自动化系统(OA)、费控和财务报销等系统对接,占据商务服务的头部位置。尽管该平台所收集的数据并未涵盖中国所有的出行信息,但其已是目前能够获取的、最为全面和翔实的、用以反映全国商务出行的大数据资源①。原始购票数据涵盖了该平台2017至2019年所有出行火车票和机票的购票信息,包括出发和到达站点、航班(列车)号、出发日期、用户类别和订单来源渠道等信息。本文进一步利用用户类别和订单来源渠道对商务出行进行识别。订单账号信息包括个人用户和注册为商旅用户的公司用户。订单来源渠道信息包括度假、机酒、商旅、普通四种。本文将同时满足订单账号是注册为商旅用户的公司用户,以及来源渠道为商旅的订单定义为商务出行订单,样本共记录了2017至2019年共约2097万人次的火车与飞机购票订单。使用商务出行数据能更好地反映企业人员在面对面交流中实现的信息流动。本文将微观订票数据加总,形成城市对层面的商务出行(*travel*),并使用城市每年的就业人口数量衡量城市出行要素市场规模(*X_travel*)。

2.城市间企业投资数据。这部分数据来自北京大学企业大数据中心整理的企业工商注册数据,数据来源为国家市场监督管理总局。该数据库包含全量的公司注册信息,提供了迄今为止最全面的中国跨地区投资活动信息。国家市场监督管理总局

① 附录A.1讨论了在后文检验中使用单一平台数据不会导致要素流动成本估计偏误的条件,即平台覆盖率可能在城市-年份层面存在系统性偏差,但其在城市对-年份层面的分布是随机的。本文认为该条件一定程度上符合现实。限于篇幅,该结果不在正文列示,感兴趣的读者可访问《世界经济》网站(www.jweonline.cn)2025年第7期在线期刊中本文补充材料,后文类似情况简称"见网站"。

中国知网 https://www.cnki.net

要求企业在注册营业执照时，必须提供该企业的所有股东信息，包括法人股东的公司名字和自然人股东的姓名，以及认缴出资额和出资日期等（Lin *et al.*，2023）。本文将法人股东与工商注册数据基本信息相匹配，从而识别企业作为法人股东的所有投资信息和该法人股东的注册信息。样本涵盖了有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资企业和内资企业法人等企业主体①。本文按照注册年份、注册地址的6位数行政区划代码（2020年）进行加总，得到城市对层面的企业投资笔数（*invest*）。该数据还支持计算城市本身投资市场规模，即每个城市每年新注册的公司数目（*X_invest*）。

3.城市间的合作专利信息。合作专利信息数据获取自国家知识产权局公布的微观专利申请数据，数据整理来自北京大学企业大数据中心。原始数据包含自1986年以来每年每个专利的申请人姓名、地址、摘要、行业和内容等信息。本文将具有一个以上的申请人的专利定义为合作专利，并聚焦属于法人申请人的专利，通过将法人申请人的公司名字与企业注册数据匹配，进而获得了专利申请人的注册信息。上述匹配工作使本文能够在城市对层面对合作专利各年发明专利、实用新型专利和外观设计专利的数量进行加总，从而度量两个区域共同申请合作专利的数目（Holmes *et al.*，2015）。每一个合作专利标志着两个城市间的专利申请人实现了一次合作研发。与商务出行、企业投资不同，合作专利数据（*patent*）本身不具有流动方向。对此，本文的处理方式是对有共同申请专利的两个城市，构建具有相同合作专利数目的两个观测值，即将合作专利视作城市之间双向流动的合作行为。同样，本文计算了城市层面每年新增专利授权数反映该城市的专利市场规模（*X_patent*）。

基于以上几个数据库，本文构建了2017至2019年295个地级市之间的要素流动数据集，具体变量定义可参见表1。我们挑选了北京、上海、广州、深圳和成都作为中心城市，展示中心城市及其获取要素数量排名前十的其他城市。具体结果见网站附录A.2。为了更好地度量城市间的要素流动成本，本文在省际壁垒（*CP*）的基础上，同时考虑了实际交通距离（*dist*）、高铁开通（*HSR*）、海拔差（*altdiff*）、河流流域（*river*）、移民社会网络（*migr*）和方言距离（*dialect*）等因素，相关变量的数据来源和描述统计可见网站附录A.3。

① 在企业投资数据的清理过程中，本文删除了没有行业、地址的企业，同时删除了非公司制企业。

中国知网　https://www.cnki.net

表1 变量定义

变量	变量含义	变量说明
travel	商务出行	城市对层面每年的商务出行数量(人)
invest	企业投资	城市对层面每年的企业投资数量(次)
patent	合作专利	城市对层面每年的合作专利数量(个)
X_travel	商务出行要素市场规模	城市每年就业人口数量(万人)
X_invest	企业投资要素市场规模	城市每年新增注册企业数量(个)
X_patent	合作专利要素市场规模	城市每年专利授权数(个)
CP	是否跨省	二值变量,城市对跨省则取值1,否则赋值0
dist	实际交通距离	城市间实际驾车距离(km)
HSR	高铁开通	二值变量,城市对当年开通高铁则取值1,否则赋值0
altdiff	海拔差	城市间平均海拔差异(km)的绝对值
river	河流流域	二值变量,城市对在同一水系则取值1,否则赋值0
migr	历史移民份额	2000年城市间移民占来源地城市对外总移民的比重
dialect	方言距离指数	城市间的方言距离数据,取值区间为[0,3]
gdp_per	人均GDP	城市每年人均GDP水平(元)

说明:数据来源为平台订票数据、企业工商注册数据、微观专利申请数据和城市统计年鉴;是否开通高铁基于平台订票数据导出的列车班次得出;交通距离变量来源于高德地图;城市间海拔差基于中国海拔高度(DEM)空间分布数据计算得到;是否在同一流域基于中国三级及以上河流流域空间分布计算得到;历史移民份额基于第五次人口普查数据(2000年)计算;方言距离的计算方式参考刘毓芸等(2015)。

(二)流动成本的估计

借鉴Donaldson和Hornbeck(2016)的计算方法,城市的市场可达性指标可由一般均衡贸易理论派生的简化形式来表达,其依赖对于城市间要素流动成本的准确估计。因此,本文先基于上文构建的数据估计包含省际壁垒、距离等要素的流动成本,之后计算城市层面2017到2019年各个要素的市场可达性指标。市场可达性指标的计算公式为:

$$MA_{dt} \approx \sum_{o} \tau_{odt}^{-\theta} X_{ot} \tag{1}$$

其中X_{ot}是城市o在t年份的本地要素市场规模。商务出行、企业投资和合作专利三个要素对应的本地市场规模分别是该城市的就业人口数量、新增注册企业数量和新增专利授权数。θ是要素流动弹性,τ_{odt}是城市o和城市d在t年份的要素流动成本。

中国知网 https://www.cnki.net

由于希望刻画出城市与全国其他城市在要素市场中的联通程度，本文计算的可达性指标并不包含本地的要素市场，更多地反映城市从其他城市获取要素的能力。该指标的经济学含义为一个城市的要素市场可达性是其连接城市的要素规模的加权合并，其权重为要素在两个城市间的要素流动效率（与要素流动成本负相关）。该指标量化了一个城市克服空间摩擦从外部城市获取要素的能力。

对$\tau_{odt}^{-\theta}$的准确估计是计算出市场可达性指标的前提。流动成本的构建方式通常有两种。一是直接计算路网运输成本，主要应用于计算产品市场可达性（Donaldson and Hornbeck，2016；吴群锋等，2021）。二是基于引力模型，通过地区间要素流动数量的方程估计流动成本，这需要选择合适的变量作为“冰山成本”的构成因素。由于要素流动成本没有对应的运输成本作为代理变量，本文使用第二种方式进行估计。距离和边界是引力模型中流动成本的核心构成（Redding and Rossi-Hansberg，2017）。此外，山川河流也是影响省际壁垒的重要地理因素（才国伟等，2023）。而高铁这一新型交通工具削弱了地理因素的限制，加强了中国地区间的信息交流和资本流动（黄张凯等，2016；马光荣等，2020）。国内学者还强调了方言差异、历史移民对区域间要素流动的影响（林建浩和赵子乐，2017；高超等，2019）。为了使省际壁垒的估计更加准确，本文将城市跨省、交通距离、高铁开通、海拔差、河流流域、历史移民份额和方言距离纳入为要素流动成本的组成因素。

$$\begin{aligned}\tau_{odt}^{-\theta} = \exp\{&\alpha_{dn}CP_{od} + \gamma HSR_{odt} + \vartheta river_{od}\} \\ &\times (dist_{od})^{\delta}(altdiff_{od})^{\eta}(migr_{od})^{\lambda}(dialect_{od})^{\xi}\end{aligned} \tag{2}$$

本文对$\tau_{odt}^{-\theta}$的构建如方程（2）所示。本文通过引入省际壁垒指标，刻画了不同要素市场流动成本的核心差异。CP_{od}是城市o和城市d是否在属于不同省份的虚拟变量。α_{dn}表示城市d所在省n的省际壁垒。由于不同省份存在异质性的地方保护强度和本地偏好，本文对各省份估计不同的省际壁垒系数。其他的控制变量有：HSR_{odt}是城市o和城市d在t年是否开通了高铁的虚拟变量；$river_{od}$是城市o和城市d是否在同一河流流域的虚拟变量；$dist_{od}$是城市o和d的城市实际交通距离；$altdiff_{od}$是城市o和d的平均海拔差异；$migr_{od}$是2000年城市o向d的移民占比；$dialect_{od}$是城市o向d的方言距离指数。对$\tau_{odt}^{-\theta}$取对数后可以更直观地观察要素流动成本和各个变量的关系：

$$\begin{aligned}\ln\tau_{odt}^{-\theta} = &\alpha_{dn}CP_{od} + \gamma HSR_{odt} + \vartheta river_{od} + \delta\ln dist_{od} \\ &+ \eta\ln altdiff_{od} + \lambda\ln migr_{od} + \xi\ln dialect_{od}\end{aligned} \tag{3}$$

本文预期省际壁垒、交通距离、海拔差（绝对值）和方言距离对要素流动的影响为负，而高铁开通、相同河流流域和历史移民份额对城市间要素流动的影响为正。

中国知网　https://www.cnki.net

在上述设定下,同一城市市场可达性指标在不同年份的变动取决于与新的城市开通高铁以及对手城市要素市场规模的变化。这种变化能够帮助本文利用区域异质性评估要素市场一体化对经济增长的促进作用,进而围绕降低省际壁垒的政策效应进行反事实分析。

本文估计$\tau_{odt}^{-\theta}$的参数的具体引力模型模型如下:

$$\begin{aligned} Y_{odt} = \exp(&\alpha_{dn}\sum_{j} CP_{od} \times province_{dn} + \gamma HSR_{odt} + \vartheta river_{od} + \delta \ln dist_{od} \\ &+ \eta \ln altdiff_{od} + \lambda \ln migr_{od} + \xi \ln dialect_{od} + S_{ot} + S_{dt} + \varepsilon_{odt}) \end{aligned} \tag{4}$$

回归使用泊松伪最大似然(PPML)估计,考虑了城市间要素流动值为零时包含的信息。在将干扰项设定为泊松分布产生的干扰项的前提下,方程(4)允许将城市o流向城市d要素流动量的水平值作为估计方程中的被解释变量。其中o和d分别表示要素流动的来源地城市和目的地城市。Y_{odt}表示要素在t年份从城市o流向城市d的数量。$province_{dn}$是目的地城市d是否属于省份n的虚拟变量。其他变量的含义与方程(2)一致。方程(4)等号右边控制了来源地城市-年份固定效应S_{ot}与目的地城市-年份固定效应S_{dt},吸收了所有在城市年份层面影响要素流动的变量的作用,包括来源地或者目的地的经济发展水平等变量。为了减少可能存在的组群差异对结果的影响,商务出行和企业投资的回归标准误聚类在有向城市对层面。由于在数据构建过程中,本文使用无向的合作专利数量作为有向流动的代理变量,因此本文在回归中将合作专利的标准误聚类于无向城市对层面,以避免标准误被低估。

四 回归结果

根据上文构建的贸易成本形式,本文基于Eaton and Kortum(2002)的引力模型估计出省际壁垒和冰山成本,从而得到构建市场可达性指标所需要的全部参数。本章对回归结果以及构建指标进行展示与分析。

(一)基准回归结果

本文首先假设各省份的省际壁垒为同质的,以便于展示流动成本各变量对要素流动的影响作用,基准回归结果如表2所示。所有回归都控制了来源地城市-年份与目的地城市-年份的固定效应。第(1)至(3)列放入城市跨省和距离两个变量进行观察。第(4)至(6)列补充控制了城市间是否开通高铁、城市间海拔差、城市属于同一河

中国知网 https://www.cnki.net

表2　　基准回归结果

变量	(1) *travel*	(2) *invest*	(3) *patent*	(4) *travel*	(5) *invest*	(6) *patent*
CP	−1.530***	−1.892***	−1.250***	−1.345***	−1.709***	−1.173***
	(0.070)	(0.058)	(0.278)	(0.070)	(0.051)	(0.274)
ln *dist*	−0.696***	−0.617***	−0.652***	−0.399***	−0.401***	−0.542***
	(0.044)	(0.030)	(0.093)	(0.061)	(0.037)	(0.098)
HSR				0.210***	0.024	−0.210
				(0.052)	(0.034)	(0.159)
ln *altdiff*				−0.123***	−0.083***	−0.217***
				(0.017)	(0.010)	(0.057)
river				0.404***	0.402***	−0.143
				(0.081)	(0.057)	(0.204)
ln *migr*				0.081***	0.060***	0.056***
				(0.006)	(0.004)	(0.012)
ln *dialect*				−0.064***	−0.042**	0.017
				(0.020)	(0.017)	(0.060)
样本量	255 792	259 602	250 278	255 792	259 602	250 278
来源地城市–年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
目的地城市–年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
才国伟等(2023)因果推断框架估计省际壁垒						
				−1.295	−1.718	−1.548

说明:自变量为城市对每年的有向要素流动数量,分别获取自平台订票数据、企业工商注册数据和微观专利申请数据;是否开通高铁基于平台订票数据导出的列车班次得出;交通距离变量来源于高德地图;城市间海拔差基于中国海拔高度(DEM)空间分布数据计算得到;是否在同一流域基于中国三级及以上河流流域空间分布计算得到;历史移民份额基于第五次人口普查数据(2000年)计算;方言距离的计算方式参考刘毓芸等(2015)。括号内为回归所得系数标准误,商务出行和企业投资的回归标准误聚类在有向城市对层面,合作专利的回归标准误聚类在无向城市对层面。*、**和***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平,如无特殊情况,后表同。

流流域、城市历史移民份额和方言距离变量。可以看到在增加了地理、语言和移民等控制变量后,省际壁垒系数的绝对值减小,说明我们控制住了更多掺杂在省份边界中的影响因素。

具体来看,对于商务出行、企业投资与合作专利的跨城市流动,省际壁垒的影响系数都为负,且在1%的水平上显著。表2(4)至(6)列的结果显示,企业投资跨省流

中国知网 https://www.cnki.net

动难度最大,系数为-1.709,商务出行的跨省壁垒次之,系数为-1.345,而合作专利面临的省际壁垒最小,系数为-1.173。这表明同省城市企业投资、商务出行和合作专利水平是跨省城市要素流动的5.52($e^{1.709}$)倍、3.83倍和3.23倍。在控制了地理、方言、移民等因素后,当前的省际壁垒系数反映了两个因素:一是由地方政府干预导致的制度性壁垒,另一个是商业行为的本地偏好(Santamaría *et al.*,2021)。企业异地投资可能面临基于地方保护主义的不公平竞争与较差的营商环境,因此省际壁垒最高。合作专利建立在正式制度的基础上,其流程申请、产权保护有统一的制度标准,但仍然受到研发者的本地偏好等影响,综上其面临的省际壁垒最低。商务出行可能受到地方政府干预的间接影响,但由于不需要大额的固定投资且跨区域流动较为灵活,其省际壁垒低于企业投资,高于合作专利。

观察其他控制变量的回归结果发现,城市间交通距离的系数同样在各个要素的回归中都在1%的水平上显著为负。城市间距离对出行流动的影响系数在-0.40到-0.54之间,表明城市间交通距离每增加1%,城市间的要素流动减少约0.40%到0.54%。高铁的开通对跨城市出行有着显著的促进作用,但较弱促进了企业投资,对于合作专利则为负影响,且后两个系数都不显著。可能的原因是,高铁为出行提供了更便捷的交通工具,但对企业投资和合作专利等非物质形态要素的流动在短期内没有显著影响。其中,在控制其他条件不变的情况下,城市间如果有高铁开通,商务出行会显著提升23.37%。城市海拔差对各要素流动有显著的负向影响,反映了山脉这一地理因素对要素流动的阻碍作用。而河流流域显著促进了城市间的商务出行和企业投资,对合作专利的影响不显著。历史移民份额显著增加了城市间的要素流动,反映了社会网络对城市间联系的正向促进作用(Combes *et al.*,2005)。各城市间的历史移民份额每增加1%,商务出行、企业投资和合作专利分别增加0.80‰、0.60‰和0.56‰。方言距离对商务出行和企业投资有显著的阻碍性影响,对合作专利无显著影响。这说明了方言差异是导致资源错配的隐性壁垒之一(刘毓芸等,2017)。

本文围绕基准回归进行了如下稳健性检验:首先,本文无法穷尽所有与省际壁垒相混淆的遗漏变量,因此本文参考Santamaría *et al.*(2021)和才国伟(2023)的因果推断框架,对省际壁垒的估计进行了补充检验。该方法的主要思路是使用空间地理等变量匹配得到省界线附近较小区域内可比性较高的省内和省际要素流动样本,并估计省际壁垒的局部平均处理效应。从表2的最后一行可以看到,该方法的结果同样表现为企业投资的省际壁垒最大,且商务出行和企业投资的省际壁垒系数大小较基

中国知网 https://www.cnki.net

准估计结果变化很小，说明了本文基准回归结果是稳健的①。使用该因果推断框架的模型设计与详细结果可见网站附录A.4。此外，本文对商务出行数据的局限性作进一步考量。商务出行流动是基于火车和飞机购票得到的加总数据，部分偏远城市之间可能因没有火车班列和飞机航线的联通而产生零出行值。网站附录A.5在引力模型回归中，通过调整样本和数据结构等进行了稳健性检验，以减少对潜在偏误的担忧。网站附录A.6汇报了对无向合作专利的稳健性检验。

考虑到不同省份存在着异质性的地方保护主义和本地偏好，本文估计了各个省份的省际壁垒效应。具体做法如方程(4)所示，在回归中加入城市是否跨省和各目的地省份虚拟变量的交互项。具体结果可见网站附录A.7。

(二)市场可达性指标的构建

基于上文引力模型的估计，本节对于商务出行、企业投资和合作专利三类要素分别计算了2017至2019年城市层面的要素市场可达性指标。根据方程(1)，一个城市的要素市场可达性指标反映了其可触及的要素规模，是该城市与对手城市的要素流动成本以及对手城市要素市场规模的函数。在假定对手城市的市场规模不变的情况下，提高市场可达性的主要途径是降低要素流动成本。从表2的回归结果可以发现，制度因素(省际壁垒)、地理因素(海拔差、河流流域)、基础设施因素(交通距离、高铁开通)和文化因素影响了三类要素的跨区域流动，是决定要素市场可达性的根本因素。其中，省际壁垒、实际交通距离、海拔差、历史移民份额等变量影响了全部要素，但也存在部分变量只影响部分要素，例如高铁开通只显著提升了商务出行的流动。同时，不同因素对于各个要素流动成本的影响大小存在差异。本节分别使用三类要素对应的流动成本估计，计算市场可达性指标，从而试图准确刻画短期内三类要素市场一体化水平的时空分布。

从区域特征来看，要素市场可达性较高的城市，都一致性地分布在中国的珠三角、长三角以及山东半岛等区域。这些城市集群内部城市之间有着更为紧密的要素流动，即使城市自身要素市场规模较小，也能够利用到周边如上海、广州和深圳等发达城市的要素市场，从而具有更高的市场可达性。市场可达性在不同要素之间的空

① 使用才国伟(2023)框架估计的合作专利省际壁垒较大。这是因为合作专利与其他要素流动相比有一个典型差异，即大量合作专利的流动集中在省会等一线城市主导的研发集群之间。而该框架在修剪样本和匹配的过程中，删去了大量远距离跨省大城市间样本，从而低估了跨省大城市之间的技术合作。同时，该框架受到匹配造成样本损失的限制，更适合估计相邻省份的壁垒，无法估计出各省份在全国市场中的异质性省际壁垒。

中国知网　https://www.cnki.net

间格局差异也与事实相吻合。其中,商务出行MA的空间分布展现出与京广、京沪铁路沿线的分布存在相关性,这与基准回归结果中高铁开通对商务出行流动的影响最大有关。企业投资MA的空间分布表明,沿海地区的城市往往对外资更有吸引力,这些城市省际壁垒很低,同时距离上海等一线城市更近,有着更高的市场可达性。合作专利MA中,除了沿海地区外,北京、成都、武汉、苏州和南京等一线城市和新一线城市也具有较强的技术要素吸引能力,市场可达性较高的城市分布在国内的大城市节点。

(三)市场可达性与人均GDP

当要素在城市间的流动成本更低时,城市可以从其他更多的城市获得要素,进而促进该城市自身的经济增长。本文发现各个要素市场可达性指数与人均GDP呈现正相关,散点图见网站附录A.8。基于面板数据进行一阶差分后,本文使用对手城市要素市场规模的变动作为本地城市市场可达性变动的工具变量,试图识别市场可达性变动对于人均GDP的因果效应。首先,如方程(5)所示,差分的回归方式能够消除城市个体中不随时间变动的遗漏变量问题,以捕捉市场一体化动态变化产生的经济增长效应。gdp_per、MA_{dt}分别是城市的人均GDP与市场可达性水平。Δ表示该变量在2019年与2017年的差值。

$$\Delta \ln gdp_per = \sigma \Delta \ln MA_{dt} + \varepsilon_{dt} \tag{5}$$

但是,方程(5)的回归设定仍然可能存在城市层面随时间变化的遗漏变量问题。具体原因在于,市场可达性的变化包含要素流动成本的变动以及对手城市规模的变动两部分。其内生性来自要素流动成本τ_{odt},比如高铁的开通可能与本地的经济发展程度互为因果。已有市场可达性文献使用路网成本构建产品市场MA,其识别内生性的方法通常是围绕流动成本的变动寻找外生冲击并构造工具变量(Donaldson and Hornbeck,2016;吴群锋等,2021)。Borusyak and Hull(2023)基于路网随机分配高铁联通后用MA减掉对应的部分,以消除贸易成本的内生性。而本文估计的要素流动成本的主要构成是省际壁垒,在研究期内难以找到外生的制度性壁垒冲击帮助识别。为了解决内生性问题,本文只保留要素流动成本中实际交通距离、海拔差、河流流域、方言距离和历史移民份额等不随时间变化的非制度壁垒计算出$\widetilde{\tau}_{od}^{-\theta}$,并构建工具变量$\Delta \ln MA_IV_{dt}$:

$$\Delta \ln MA_IV_{dt} = \Delta \ln \sum_{o} \widetilde{\tau}_{od}^{-\theta} X_{ot} \tag{6}$$

其中,$\widetilde{\tau}_{od}^{-\theta}$的构建方式为:

中国知网 https://www.cnki.net

$$\widetilde{\tau}_{od}^{-\theta} = \exp\{\vartheta \cdot river_{od}\}(dist_{od})^{\delta}(altdiff_{od})^{\eta}(migr_{od})^{\lambda}(dialect_{od})^{\xi} \quad (7)$$

使用这一指标作为市场可达性的工具变量，满足相关性和外生性的要求。一方面，该工具变量可理解为是基于空间地理、历史移民和方言距离等非时变、非制度性壁垒计算的要素市场一体化程度的动态变化。由于$\widetilde{\tau}_{od}^{-\theta}$是$\tau_{odt}^{-\theta}$的一部分，所以市场可达性的变化与$\Delta\ln MA_IV_{dt}$相关。另一方面，该工具变量的构造满足外生性。$\widetilde{\tau}_{od}^{-\theta}$不随时间变动，该工具变量的变化完全来源于其他城市要素市场规模的变动，与城市-年份维度的遗漏变量无关。本文同时汇报了基于方程(5)的差分回归和使用$\Delta\ln MA_IV_{dt}$作为工具变量的回归结果，所有结果如表3所示。当然，由于相邻城市的要素市场规模变动可能受到共同冲击，导致X_{ot}变动可能存在空间相关性，对手城市的X_{ot}变动可能并不完全满足外生性条件。本文在构建工具变量时进一步剔除了该城市382km(城市间交通距离5%分位数)以内的相邻城市，发现商务出行和企业投资的回归仍然是稳健的，回归结果可见附录A.9。

表3的结果验证了要素市场一体化对于经济增长的促进作用。表3(1)至(3)列是基于差分的回归形式得到的结果。第(4)至(6)列是使用$\Delta\ln MA_IV_{dt}$作为工具变量进行的两阶段最小二乘法(2SLS)回归结果，且在最后一行中汇报了一阶段的F统计量。我们发现，差分回归和工具变量(IV)估计结果是稳健的，且IV的一阶段都可以通过弱工具变量检验。从系数大小来看，IV估计系数均大于前三列的回归结果，说明普通最小二乘法(OLS)回归低估了各要素市场可达性的经济增长效应。表3(4)至

表3　　市场可达性与人均GDP

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	OLS			IV		
	$\Delta\ln gdp_per$					
$\Delta\ln MA_travel$	0.487***			0.601***		
	(0.147)			(0.166)		
$\Delta\ln MA_invest$		0.242***			0.344**	
		(0.091)			(0.146)	
$\Delta\ln MA_patent$			0.059			0.301
			(0.211)			(0.377)
样本数	291	291	291	291	291	291
解释变量均值	0.085	0.134	0.449	0.085	0.134	0.449
一阶段KP_F统计量				153.0	78.40	77.67

说明：城市人均GDP的数据来源为历年《中国城市统计年鉴》，括号内为回归系数的标准误。

中国知网　https://www.cnki.net

(6)列的回归系数表明,商务出行和企业投资的市场可达性的上升,显著地促进了城市的经济增长。其中,商务出行市场可达性每增加1%,对应城市人均GDP增长0.60%。企业投资市场可达性每增加1%,对应城市人均GDP增长0.34%。合作专利市场可达性对经济增长的影响虽然不显著,但系数仍为正。

需要指出的是,表3的结果基于2017至2019年的短差分进行估计,反映了各个要素市场一体化的短期经济增长效应。基于各城市要素市场可达性的短期变化平均值计算经济增长效应更具可比性。如表3倒数第二行所示,2017到2019年商务出行、企业投资市场可达性变化的均值分别为0.085和0.13,基于该短期变化趋势计算的经济增长效应分别是为5.10%(0.085×0.601×100%)和4.61%。商务出行在促进信息流动的过程中能够产生更多的供应商、客户与交易(龙玉等,2017;Bernard *et al.*,2019)。而企业投资虽然是直接的投资行为,企业实缴投资往往需要一段较长的时间。因此与企业投资相比,商务出行对短期经济增长有着略高的促进作用。而合作专利的影响较小且不显著,可能反映了技术对经济增长影响的作用存在滞后性,同时说明了全要素生产率对中国经济增长的驱动力不足,这与现有文献对经济增长动力分解后的结果一致(许宪春等,2020)。为了确保对政策效果定量预期的准确性,我们在后续反事实分析部分中不再讨论合作专利市场可达性的经济增长效应。

五　政策模拟和反事实分析

在前文的研究框架下,本文验证了要素市场可达性的上升能够促进经济增长。本章在此基础上从两个方面进行政策模拟与反事实分析。一方面,本文估算了降低10%省际壁垒的经济增长潜力;另一方面,本文考察了中国发展城市群对跨省企业投资产生的促进作用,评估其政策效应。

(一)省际壁垒降低10%的反事实分析

本文基于市场可达性的框架构建反事实,估计降低省际壁垒对城市人均GDP的影响。由于表3结果反映的是各要素市场可达性影响经济增长的短期弹性,反事实设定也应对政策的短期效应进行模拟。因此,本文在反事实中估算降低10%省际壁垒的经济增长效应。具体的做法是变动要素流动成本,将所有城市间的$\tau_{odt}^{-\theta}$中的CP_{od}项的系数设置为$0.9\alpha_{dn}$。这意味着所有处于不同省份的城市只受到90%省际壁垒的影响,具体的反事实要素流动成本的计算公式为:

中国知网 https://www.cnki.net

$$\tau_CF_1_{odt}^{-\theta} = \exp\{0.9\alpha_{dn}CP_{od} + \gamma HSR_{odt} + \vartheta river_{od}\} \times (dist_{od})^{\delta}(altdiff_{od})^{\eta}(migr_{od})^{\lambda}(dialect_{od})^{\xi} \quad (8)$$

利用表3第(4)列至第(6)列估计的人均GDP对市场可达性指标的回归系数,本文计算出反事实分析后每个城市MA变动的百分比以及该城市人均GDP变动的百分比。为了对全国经济效应进行衡量,本文使用城市的人口P_{dt}作为权重,加总得到全国层面的人均GDP,并比较降低省界效应后加总的人均GDP的变化。加总到全国层面的人均GDP的计算公式为:

$$SUM_GDP_t = \sum_d (P_{dt}/\sum_d P_{dt})gdp_per \quad (9)$$

表4汇报了在各个要素市场中降低10%省际壁垒后的反事实分析结果。为了更直观地展示,本文计算了各年份的反事实分析结果的均值。降低省际壁垒导致了要素流动成本的下降,从而使加总的市场可达性指标上升,进而促进了经济增长。表4(1)和(2)列分别是降低10%省际壁垒前后使用城市的人口作为权重加总得到的人均GDP,(3)列是降低10%省际壁垒后人均GDP的变动幅度。降低10%商务出行和企业投资省际壁垒带来的短期经济增长分别为5.02%和3.48%。需要作出解释的是,将两种要素的省际壁垒降低10%并不是同等条件的变化。一体化政策通常旨在打通省际壁垒中的制度性阻碍,而企业投资更容易受到制度性阻碍的直接影响。因此,与商务出行相比,降低10%企业投资省际壁垒的难度可能更低①。

表4　　降低10%省际壁垒的反事实分析

要素	(1) 现实基准 加权人均GDP	(2) 反事实:去除10%省际壁垒 加权人均GDP	(3) 变动比例
商务出行	89 136.60	93 607.78	5.02
企业投资	89 136.60	92 238.18	3.48

说明:各城市的人均GDP按照该城市的人口加权得到全国的人均GDP。反事实分析的结果由作者根据降低10%省际壁垒后的要素流动成本计算得到。

(二)以城市群效应削弱省际壁垒的反事实分析

从市场可达性的空间分布发现,要素市场可达性较高的城市集聚在中国长三角、

① 由于不同要素降低10%省际壁垒的难度差异和政策内涵有较大区别,反事实的经济增长效应不具备直接可比性,这是本文的局限性之一。

中国知网　https://www.cnki.net

珠三角等城市群区域。本部分以城市群的建设作为政策冲击事件,评估其带来的经济增长影响。2022年3月公布的《关于加快建设全国统一大市场的意见》指出应在维护全国统一大市场前提下,优先开展区域市场一体化建设工作。城市群发展规划有利于为全国统一大市场的建立提供典型经验与实践基础。京津冀、长三角、粤港澳大湾区(珠三角)、成渝双城以及长江中游等城市群的发展规划中,明确提出要建立要素市场一体化管理体制。具体的制度探索包括:知识产权法院跨区域管辖制度,区域性股权市场衔接,省际就业市场对接等等。中国的城市群由多个地级市组成,通常跨越两个及以上省份。通过发展集聚的异省城市集合体,城市群建设能够缩小省际制度差异,实现跨省城市间更加广泛且紧密的要素流动往来,发挥规模经济效应。

本文基于市场可达性与经济增长的研究框架对中国城市群效应进行政策模拟。具体而言,本文在反事实中设定所有的跨省城市之间都形成了城市群的区域发展关系。这相当于构建一个反事实的流动成本$\tau_CF_2_{odt}^{-\theta}$,将该流动成本中表示省际壁垒大小的参数$\alpha_{dn}$改变为$\alpha_{dn}+\varphi$。$\varphi$是需要估计出的发展城市群对省际壁垒的影响参数。反事实流动成本为:

$$\begin{aligned}\tau_CF_2_{odt}^{-\theta} = \exp\{(\alpha_{dn}+\varphi)CP_{od} + \gamma HSR_{odt} + \vartheta river_{od}\} \\ \times (dist_{od})^{\delta}(altdiff_{od})^{\eta}(migr_{od})^{\lambda}(dialect_{od})^{\xi}\end{aligned} \tag{10}$$

本文选取的城市群是国务院从2015年开始先后正式批复的9个国家级城市群。它们按照批复时间顺序排列分别是:长江中游、哈长、成渝、长江三角洲、中原、北部湾、关中平原、呼包鄂榆和兰西。考虑到经济重要性,本文将珠三角和京津冀城市群也纳入到本文的城市群样本中。因此,本文关注了11个国家级城市群,包含141个地级市。本文以城市群开通作为准自然实验,估计该区域一体化政策对企业跨省投资的影响①。由于受到城市群政策处理的城市并非随机选择,因此使用双重差分的估计方法面临样本选择偏误带来的内生性挑战。为了有效识别因果效应,本文根据Brucal *et al.*(2019)的研究,使用倾向得分匹配和双重差分相结合的倾向得分匹配-双重差分(PSM-DID)研究框架。具体的回归设计如下:(1)选择时间窗口。为了排除长时间窗口中潜在的混杂因素,同时保证足够的研究期以检验事前趋势,我们重新调整时间窗口,设定开通城市群的时间窗口为4年,即城市群政策实施前后的-2,-1,0,1期。这种通过重新修改时间窗口来减少内生性问题的方式在文献中已广泛使用(林熙等,2023)。(2)确定处理组。由于我们关注城市群政策对省际壁垒的削弱性作用,

① 本文商务出行数据可用的最早年份为2017年,无法支持本部分的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

本文以城市群中跨省城市对处理组，将其余城市对作为潜在的控制组。(3)匹配设计。基于城市对与年份层面的面板数据，我们在每一个年份组内采用-2期和-1期的企业投资变量和城市对距离作为匹配变量，控制处理组和控制组受到的外部冲击以及事前差异。(4)回归范式。与前文一致，使用泊松伪最大似然(PPML)回归方法。

$$Y_{odt} = \exp(\varphi DID_{odt} + FE_{od} + FE_{ot} + FE_{dt} + \varepsilon_{odt}) \tag{11}$$

本文基于方程(11)估计开通城市群对城市间企业跨省投资影响。DID_{odt}是跨省城市对在t年是否开通城市群的虚拟变量。回归中了控制城市对层面固定效应FE_{od}、来源地城市-年份固定效应FE_{ot}与目的地城市-年份固定效应FE_{dt}，标准误在城市对层面聚类。结果如表5所示，(1)列只控制了城市对和年份固定效应。(2)列在(1)列的基础上进一步控制了来源地城市-年份和目的地城市-年份的固定效应。在加入了更严格的固定效应后，表5(2)列的结果表明，开通城市群使城市间跨企业投资显著提升24.61%。结合表3的回归结果，该影响系数意味着城市群的一体化效应使同省城市企业投资水平从跨省城市要素流动的5.52倍降低到4.43倍。同时，本文通过事件研究法展示了平行趋势检验结果并通过检验，具体结果见网站附录A.10。

表5　　城市群对企业投资的影响：PSM-DID

变量	(1)	(2)
	invest	
DID	0.124**	0.220***
	(0.058)	(0.079)
常数项	5.114***	5.234***
	(0.030)	(0.045)
样本数	2 752	2 116
城市对固定效应	控制	控制
年份固定效应	控制	控制
来源地城市-年份固定效应		控制
目的地城市-年份固定效应		控制

说明：所有的回归系数标准误在城市对层面进行聚类。

对于政策模拟中的市场可达性指标的计算和加总与上一小节的方式一致。通过比较分析前后SUM_GDP_t的变化，对经济增长效应进行估算。本文发现如果将城市群对省际壁垒的削弱作用应用到全国所有的跨省城市，对应企业投资市场可达性的上升将促进城市人均GDP增长5.05个百分点。本文对城市群促进一体化的分析是基

中国知网 https://www.cnki.net

于城市群的短期发展状况所得到的结果。作为未来畅通要素市场国内大循环的重要发展战略,城市群对经济增长的潜在贡献可能要比反事实分析的影响更大。城市群的进一步发展将会突破省际壁垒的限制,在更大范围内实现资源要素的优化配置,形成一体化程度更高的国内大市场。

六 结论和政策性建议

本文从企业微观的视角出发,直接度量了跨区域的商务出行、企业投资和合作专利行为,进而为信息、管理和技术要素市场一体化提供了基本的典型事实描述。具体地说,本文构建了2017至2019年中国295个地级市间的要素流动网络与各城市的要素市场规模数据集,借鉴引力模型估计要素流动成本,并计算城市层面市场可达性指标测度中国要素市场一体化。在识别要素市场可达性对人均GDP影响的基础上,本文通过反事实分析研究了降低省际壁垒、构建城市群政策对经济增长的潜在影响。

本文的主要结论如下:第一,省际壁垒是阻碍要素市场一体化的重要影响因素。企业投资跨省流动难度最大,商务出行与合作专利流动的省际壁垒次之。对省际壁垒的省份异质性估计表明,东部省份的省际壁垒往往低于中西部省份。第二,使用市场可达性指标对国内要素市场一体化进行测度后发现,表现较好的城市在空间分布上具有城市集群的特征。市场可达性较高的城市集中分布在中国珠三角、长三角区域,表明这些城市具备从更大的市场中获得要素的能力。第三,推进要素市场一体化会显著地促进经济增长,各要素的市场可达性指标每增加1%,将使城市的人均GDP增长约0.34%到0.60%。第四,在上述的研究框架下,省际壁垒降低10%,商务出行和企业投资要素市场可达性的增加,分别对应着人均GDP增长5.02%和3.48%。政策模拟表明发展城市群显著促进了跨省投资流动,企业投资要素市场可达性的提升对应着人均GDP增长5.05%。

上述发现对中国构建国内统一的要素大市场具有重要的政策内涵。本文的研究结果表明,减少省际壁垒对要素流动的阻碍,是当下促进要素市场一体化的重要任务。进一步提升要素配置效率,特别是促进信息、管理和技术要素在全国范围内的自由流动将为经济增长提供强大动能。因此,中国应对由政府行为造成的制度性壁垒进行治理。强化市场在资源配置中起决定性作用,加快完善政府的激励约束机制,为市场微观基础提供良好的营商环境。着眼于制度建设,加快破除阻碍要素在更大范围内自由流动的制度性壁垒,优化要素在全国统一大市场中的高效配置,以实现经济

中国知网 https://www.cnki.net

高质量发展。

本文的另一个政策含义是通过城市群建设发展区域一体化是有效的发展战略。地方政府之间可以在城市群的发展过程中探索降低省际壁垒,和畅通要素循环的机制,在合作中加强经济联系、促进要素往来。在城市群内部先行尝试消除行政垄断对资源要素跨区域流动的阻碍的改革,为全国统一大市场的构建积累经验。区域一体化能够在城市间的实际合作过程中形成统一的、相互协调的政策体系,真正消除要素流动遭遇的制度性摩擦。本文的反事实分析表明国内城市群发展在促进要素市场一体化中已经取得一定的成绩。未来,中国应继续推动区域协调发展战略,围绕制度层面发力,促进高质量的区域一体化发展。

本文的基础性工作提供了对当前中国商务出行、企业投资和合作专利的要素市场一体化程度的影响因素、现状以及经济潜力的初步理解。局限性主要在于没有考虑各个要素之间的相互影响,例如忽略了区域间的商务出行可以通过降低信息摩擦而促进企业投资。在长期一般均衡的视角下,三类要素流动是互相影响的,均衡条件的市场一体化水平同时由一系列根本因素决定。未来的研究方向将致力于构建动态空间一般均衡模型,在模型中引入各个要素间的相互作用,从而更加明确影响要素市场一体化的根本原因,并在反事实估计中更全面地评估市场一体化政策带来的经济影响。考虑到企业主体之间的技术合作的复杂模式,未来研究可以进一步细化合作专利数据,区分企业集团内部和企业集团之间的合作,以更准确地评估技术流动。最后,数据要素作为现代经济中日益重要的生产要素,也将是未来研究的重要对象。

参考文献:

白俊红、王钺、蒋伏心、李婧(2017):《研发要素流动、空间知识溢出与经济增长》,《经济研究》第7期。

才国伟、陈思含、李兵(2023):《全国大市场中贸易流量的省际行政边界效应——来自地级市增值税发票的证据》,《经济研究》第3期。

陈朴、林垚、刘凯(2021):《全国统一大市场建设、资源配置效率与中国经济增长》,《经济研究》第6期。

陈旭、纪展鹏、邢孝兵(2024):《城市价值链功能分工与企业创新:来自企业专利的证据》,《世界经济》第3期。

戴魁早、刘友金(2016):《要素市场扭曲与创新效率——对中国高技术产业发展的经验分析》,《经济研究》第7期。

董静、汪江平、翟海燕、汪立(2017):《服务还是监控:风险投资机构对创业企业的管理——行业专长与不确定性的视角》,《管理世界》第6期。

盖庆恩、朱喜、程名望、史清华(2015):《要素市场扭曲、垄断势力与全要素生产率》,《经济研究》第5期。

中国知网 https://www.cnki.net

高超、黄玖立、李坤望(2019):《方言、移民史与区域间贸易》,《管理世界》第2期。

郭凯明、余靖雯、龚六堂(2013):《人口政策、劳动力结构与经济增长》,《世界经济》第7期。

黄张凯、刘津宇、马光荣(2016):《地理位置、高铁与信息:来自中国IPO市场的证据》,《世界经济》第10期。

焦豪、焦捷、刘瑞明(2017):《政府质量、公司治理结构与投资决策——基于世界银行企业调查数据的经验研究》,《管理世界》第10期。

李宏彬、李杏、姚先国、张海峰、张俊森(2009):《企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响》,《经济研究》第10期。

李自若、杨汝岱、黄桂田(2022):《内贸成本、外贸成本与畅通国内大循环》,《中国工业经济》第2期。

林建浩、赵子乐(2017):《均衡发展的隐形壁垒:方言、制度与技术扩散》,《经济研究》第9期。

林熙、刘敢仁、冯桂媚(2023):《智能制造与绿色发展:基于工业机器人进口视角》,《世界经济》第8期。

刘冲、吴群锋、刘青(2020):《交通基础设施、市场可达性与企业生产率——基于竞争和资源配置的视角》,《经济研究》第7期。

刘修岩、王峤(2022):《知识溢出的边界效应——来自专利引用数据的证据》,《经济研究》第11期。

刘毓芸、戴天仕、徐现祥(2017):《汉语方言、市场分割与资源错配》,《经济学(季刊)》第4期。

刘毓芸、徐现祥、肖泽凯(2015):《劳动力跨方言流动的倒U型模式》,《经济研究》第10期。

刘志彪(2022):《全国统一大市场》,《经济研究》第5期。

刘志彪、孔令池(2021):《从分割走向整合:推进国内统一大市场建设的阻力与对策》,《中国工业经济》第8期。

龙玉、赵海龙、张新德、李曜(2017):《时空压缩下的风险投资——高铁通车与风险投资区域变化》,《经济研究》第4期。

陆铭(2017):《城市、区域和国家发展——空间政治经济学的现在与未来》,《经济学(季刊)》第4期。

陆铭、陈钊(2009):《分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护?》,《经济研究》第3期。

路江涌(2008):《外商直接投资对内资企业效率的影响和渠道》,《经济研究》第6期。

吕冰洋、王雨坤、贺颖(2021):《我国地区间资本要素市场分割状况:测算与分析》,《统计研究》第11期。

马草原、孙思洋、张昭(2023):《中国地区间要素市场分割的识别与影响因素分析》,《金融研究》第2期。

马光荣、程小萌、杨恩艳(2020):《交通基础设施如何促进流动——基于高铁开通和上市公司异地投资的研究》,《中国工业经济》第6期。

宋渊洋、黄礼伟(2014):《为什么中国企业难以国内跨地区经营? 》,《管理世界》第12期。

孙浦阳、宋灿(2023):《贸易网络、市场可达性与企业生产率提升》,《世界经济》第3期。

唐为(2021):《要素市场一体化与城市群经济的发展——基于微观企业数据的分析》,《经济学(季刊)》第1期。

王小鲁、樊纲(2004):《中国地区差距的变动趋势和影响因素》,《经济研究》第1期。

王永进、侯韫韬(2022):《人员流动与城市间商品价格差异:来自高铁开通的证据》,《世界经济》第1期。

王永钦、张晏、章元、陈钊、陆铭(2007):《中国的大国发展道路——论分权式改革的得失》,《经济研究》第1期。

王媛、杨广亮(2016):《为经济增长而干预:地方政府的土地出让策略分析》,《管理世界》第5期。

中国知网 https://www.cnki.net

吴福象、刘志彪(2008):《城市化群落驱动经济增长的机制研究——来自长三角16个城市的经验证据》,《经济研究》第11期。

吴群锋、刘冲、刘青(2021):《国内市场一体化与企业出口行为——基于市场可达性视角的研究》,《经济学(季刊)》第5期。

徐现祥、李郇(2005):《市场一体化与区域协调发展》,《经济研究》第12期。

许宪春、张钟文、常子豪、雷泽坤(2020):《中国分行业全要素生产率估计与经济增长动能分析》,《世界经济》第2期。

袁诚、陆挺(2005):《外商直接投资与管理知识溢出效应:来自中国民营企业家的证据》,《经济研究》第3期。

原倩(2016):《城市群是否能够促进城市发展》,《世界经济》第9期。

赵进文、苏明政(2014):《劳动力市场分割、金融一体化与巴拉萨-萨缪尔森效应——基于省际面板平滑转换模型的检验》,《金融研究》第1期。

赵奇伟、熊性美(2009):《中国三大市场分割程度的比较分析:时间走势与区域差异》,《世界经济》第6期。

赵勇、白永秀(2009):《知识溢出:一个文献综述》,《经济研究》第1期。

中国人民大学"完善要素市场化配置实施路径和政策举措"课题组、陈彦斌、王兆瑞、于泽、夏晓华、宋扬、杨继东(2020):《要素市场化配置的共性问题与改革总体思路》,《改革》第7期。

周黎安(2004):《晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因》,《经济研究》,2004年第6期。

周文、赵方、杨飞、李鲁(2017):《土地流转、户籍制度改革与中国城市化:理论与模拟》,《经济研究》第6期。

Acemoglu, D. ; Aghion, P. and Zilibotti, F. "Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth." *Journal of the European Economic Association*, 2006, 4(1), pp.37–74.

Aghion, P. and Howitt, P. "A Model of Growth through Creative Destruction." *Econometrica*, 1992, 60(2), pp.323–351.

Aghion, P. ; Akcigit, U. and Howitt, P. "What Do We Learn from Schumpeterian Growth Theory?" in Aghion, P. and Durlauf, S. eds., *Handbook of Economic Growth.* Elsevier, 2014, pp. 515–563.

Anderson, J. E. ; Larch, M. and Yotov, Y. V. "Trade and Investment in the Global Economy: A Multi-country Dynamic Analysis." *European Economic Review*, 2019, 120, 103311.

Barwick, P. J. ; Cao, S. and Li, S. "Local Protectionism, Market Structure, and Social Welfare: China's Automobile Market." *American Economic Journal: Economic Policy*, 2021, 13(4), pp.112–151.

Baumol, W. J. "Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive." *Journal of Business Venturing*, 1996, 11, pp. 3–22.

Baum-Snow, N. ; Henderson, J. V. ; Tumer, M. ; Zhang, Q. and Brandt, L. "Does Investment in National Highways Help or Hurt Hinterland City Growth?" *NBER Working Paper* No. 24596, 2018.

Bernard, A. B. ; A, Moxnes. and Y. U. Saito. "Production Networks, Geography and Firm Performance." *Journal of Political Economy*, 2019, 127(2), pp.639–688.

Bloom, N. and Van Reenen, J. "Measuring and Explaining Management Practices across Firms and Countries." *Quarterly Journal of Economics*, 2007, 122(4), pp.1351–1408.

中国知网 https://www.cnki.net

Borusyak, K. and Hull, P. “Nonrandom Exposure to Exogenous Shocks.” *Econometrica*, 2023, 91(6), pp.2155–2185.

Britton, N. J. ; Halfpenny, P. ; Devine, F. and Mellor, R. “The Future of Regional Cities in the Information Age: The Impact of Information Technology on Manchester’s Financial and Business Services Sector.” *Sociology*, 2004, 38(4), pp.795–814.

Brucal, A. ; Javorcik, B. and Love, I. “Good for the Environment, Good for Business: Foreign Acquisitions and Energy Intensity.” *Journal of International Economics*, 2019, 121, 103247.

Cai, J. ; Li, N. and Santacreu, A. M. “Knowledge Diffusion, Trade, and Innovation Across Countries and Sectors.” *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2022, 14(1), pp.104–145.

Chen, Q. ; Gao, Y. ; Pei, J. ; de Vries, G. and Wang, F. “China’s Domestic Production Networks.” *China Economic Review*, 2022, 72, 101767.

Combes, P. P. ; Lafourcade, M. and Mayer, T. “The Trade-creating Effects of Business and Social Networks: Evidence from France.” *Journal of International Economics*, 2005, 66(1), pp.1–29.

de Sousa, J. and Lochard, J. “Does the Single Currency Affect Foreign Direct Investment?” *The Scandinavian Journal of Economies*, 2011, 113 (3), pp. 553–578.

Desmet, K. and Rossi-Hansberg, E. “Spatial Development.” *The American Economic Review*, 2014, 104(4), pp.1211–1243.

Donaldson, D. “Railroads of the Raj: Estimating the Impact of Transportation Infrastructure.” *The American Economic Review*, 2018, 108 (4–5), pp.899–934.

Donaldson, D. and Hornbeck, R. “Railroads and American Economic Growth: A ‘Market Access’ Approach.” *Quarterly Journal of Economics*, 2016, 131, pp.799–858.

Eaton, J. and Kortum, S. “Technology, Geography and Trade.” *Econometrica*, 2002, 70, pp.1741–1779.

Fei, X . “The Misallocation in the Chinese Land Market.” BOFIT discussion papers, 2020.

Gaspar, J. and Glaeser, E, L. “Information Technology and the Future of Cities.” *Journal of Urban Economics*, 1998, 43(1), pp.136–156.

Glaeser, E. L. and Resseger, M. G. “The Complementarity between Cities and Skills.” *Journal of Regional Science*, 2010, 50, pp.221–244.

Goldfarb, A. and C. Tucker. “Digital Economics.” *Journal of Economic Literature*, 2019, 57, pp.3–43.

Head, K. and Mayer, T. “Gravity Equations: Workhorse, Toolkit, and Cookbook.” *Handbook of international Economics*, 2014, 4, pp.131–195.

Head, K. ; Mayer, T. and Ries, J. “How Remote Is the Offshoring Threat?” *European Economic Review*, 2009, 53(4), pp.429–444.

Holmes, T. J. ; McGrattan, E. R. and Prescott, E. C. “Quid Pro Quo: Technology Capital Transfers for Market Access in China.” *Review of Economic Studies*, 2015, 82(3), 1154–1193.

James, E. and Anderson. “The Gravity Model.” *Annual Review of Economics*, 2011, 3, pp.133–160.

Kafouros, M. ; Wang, C. ; Piperopoulos, P. and Zhang, M. “Academic Collaborations and Firm Innovation

中国知网 https://www.cnki.net

Performance in China: The Role of Region-specific Institutions.” *Research Policy*, 2015, 44 (03), pp.803–817.

Keller, W. and Stephen R. Y. “The Gravity of Knowledge.” *The American Economic Review*, 2013, 103 (4), pp.1414–1444.

Lazear E P, Shaw K L. “Personnel Economics: The Economist’s View of Human Resources.” *Journal of Economic Perspectives*, 2007, 21(4), pp.91–114.

Lin, Y. ; Qin, Y. ; Sulaeman, J. ; Yan, J. and Zhang, J. “Expanding Footprints: The Impact of Passenger Transportation on Corporate Locations.” *Review of Finance*, 2023, 27(3), pp.1119–1154.

Panayides, A. and Kern, C. R. “Information Technology and the Future of Cities: An Alternative Analysis.” *Urban Studies*, 2005, 42(1), pp.163–167.

Petersen, M. A. and Rajan, R. G. “Does Distance Still Matter? The Information Revolution in Small Business Lending” *Journal of Finance*, 2012, 57(6), pp.2533–2570.

Poncet, S. “Measuring Chinese Domestic and International Integration.” *China Economic Review*, 2003, 14(1), pp.1–21.

Raghuram, G. R. and Luigi Z. “Financial Dependence and Growth.” *The American Economic Review*, 1998, 88(3), pp.559–586.

Redding, S. J. and Rossi-Hansberg, E. “Quantitative Spatial Economics.” *Annual Review of Economics*, 2017, 9, pp.21–58.

Rosenthal, S. S. and Strange, W. C. “The Attenuation of Human Capital Spillovers.” *Journal of Urban Economics*, 2008, 64(2), pp.373–389.

Santamaría, M. A. ; J, Ventura. and U. Yeşilbayraktar. “Borders Within Europe.” *NBER Working Paper* No.28301, 2021.

Tombe, T. and Zhu, X. “Trade, Migration, and Productivity: A Quantitative Analysis of China.” *The American Economic Review*, 2019, 109(5), pp.1843–1872.

Measuring the Impact of Factor Market Integration: A Firm-Level Microdata Perspective

Dai Ruochen; Suo Hao; Chen Binkai

Abstract: China’s push to establish a unified national market requires firms to access information, management expertise and technology across broader regions, yet these flows remain hindered by institutional barriers – particularly the hidden costs of cross-provincial transactions. Due to scarce data on these intangibles, they are often subsumed within the “black box” of total factor productivity. To address this limitation, the study traces factor movements across 295 prefecture-level cities from 2017 to 2019. Business travel flows are derived from train and flight bookings via one of China’s three largest

中国知网　https://www.cnki.net

online travel agencies (OTAs); corporate investment flows are sourced from business registration records provided by the State Administration for Market Regulation; and technology flows are measured through joint-patent filings from the China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Collectively, these datasets reveal how knowledge, managerial expertise and technology migrate between cities.

A gravity-style model evaluates how distance, high-speed rail connectivity, geographic features (rivers and mountains), historical migration patterns, dialect differences and – critically – provincial institutional barriers influence factor mobility costs. Following Donaldson and Hornbeck's (2016) approach, the estimated costs are used to construct a city-level market access index, quantifying each city's integration into the national factor market.

The analysis reveals three key results. First, provincial barriers significantly constrain factor flows, with the strongest effect on corporate investment, then business travel, and finally the weakest impact on joint patents. Coastal provinces exhibit lower barriers than inland regions, indicating greater openness to external inputs. Second, cities with high market access are concentrated in the Pearl River Delta, the Yangtze River Delta and select emerging first-tier hubs, reflecting dense regional networks of exchange. Third, instrumental variable analysis demonstrates that improved access to national business travel and investment pools boosts short-run per capita GDP, whereas enhanced patent access shows no immediate growth effect – implying longer gestation periods for innovation-driven gains. Counterfactual simulations quantify the potential benefits of deeper integration. A 10% reduction in provincial barriers would increase market access for business travel and corporate investment sufficiently to raise per capita GDP by 5.02% and 3.48%, respectively. A further experiment modelling all cities as facing the lower barriers of China's major urban clusters suggests investment integration could rise substantially, increasing per capita GDP by approximately 5.05%. These results highlight the substantial economic dividends achievable through reduced provincial fragmentation and strengthened intercity linkages, providing empirical support for policies aimed at fostering a fully integrated national factor market.

Key words: factor market integration, inter-provincial barriers, market access, urban agglomerations

JEL codes: R11, R12, O43

(截稿:2025年3月　责任编辑:郭若楠)

中国知网 https://www.cnki.net